盛大在线
WWW.SDO.COM

盛大在线防沉迷组件

接入指南



版本号： A

发布日期：2010-07

【盛大在线 版权所有】

版权信息

一、 版权声明

用户有义务遵守所有适用的著作权法。除著作权法规定的权利外，未经盛大在线®的明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制、传播本文档的任何部分，也不得将其存入或引入检索系统。

盛大在线®可能对本文档中涉及的主题拥有专利、专利申请、商标、版权或其他知识产权。除非盛大在线®的任何书面许可协议中明确表示，否则提供本文档并不表示授权您使用这些专利、商标、版权或其他知识产权。

© 2010 盛大在线 保留所有权利。

二、 免责声明

本文档仅提供阶段性信息，所含内容可根据产品的实际情况随时更新，恕不另行通知。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

三、 文档更新

本文档于 2010 年 7 月最后修订。



目录

版权信息.....I
一、 版权声明.....I
二、 免责声明.....I
三、 文档更新.....I
前言.....I
第 1 章 概述.....2
一、 产品说明.....2
1. 受限对象及系统上线时间.....2
2. 限制规则.....2
3. 防沉迷系统的设计目的.....4
4. 防沉迷系统特点.....4
5. 系统设计容量及性能指标.....4
二、 产品功能.....5
第 2 章 产品接入.....5
一、 接入流程.....5
二、 接入开发.....5
1. Windows：.....6
2. Linux：.....8
三、 配置说明.....8
1. 防沉迷服务器端组件运行环境要求.....8
2. 配置文件说明.....8
四、 联调测试.....9
五、 上线验收.....9

前言

本文档用作防沉迷组件的技术接入过程的介绍资料，旨在让读者了解产品的框架、模块、接入的过程。

预期读者是接入应用的接入开发人员等需要了解产品技术框架、功能模块、开发过程等方面情况的读者。

第1章 概述

一、 产品说明

网络游戏防沉迷系统对未成年人的网络游戏在线时间进行了划分，超过“健康”游戏时间将减少在游戏中收益的获取，籍此来控制未成年人的游戏在线时间。通过这个系统向未成年人普及健康游戏时间概念，使未成年人能够科学控制游戏的间隔时间，获得充分的休息、学习时间，合理的游戏。

1. 受限对象及系统上线时间

根据国家相关规定，将通过防沉迷认证方案来认定游戏玩家实际年龄，凡未满 18 周岁的未成年玩家或未通过防沉迷认证的玩家均将受到防沉迷系统的限制。

配合政府相关要求，2007 年 7 月 16 日开始全面启动防沉迷系统。各款游戏的具体启动时间视游戏官方主页公告而定。

2. 限制规则

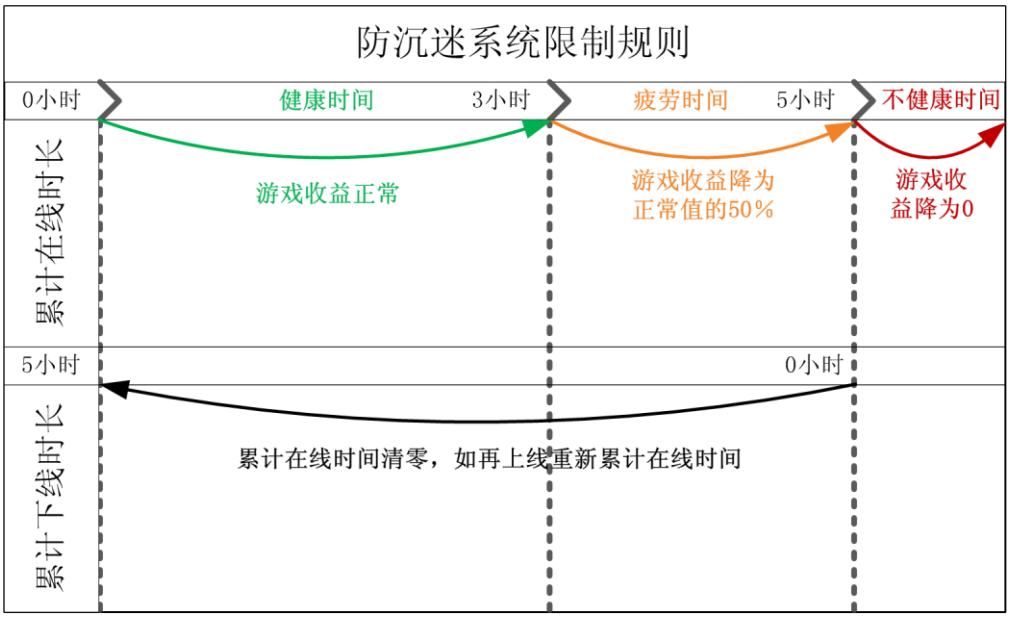


图 1．防沉迷系统限制规则图

1) 防沉迷系统规则要求

使用者在线后，其持续在线时间将累计计算，称为“累计在线时间”。

使用者下线后，其不在线时间也将累计计算，称为“累计下线时间”。

未成年人（未满 18 周岁）角色，累计在线时间 3 小时以内为“健康”游戏时间。

累计在线时间超过 3 小时为“疲劳”游戏时间。

累计在线时间超过 5 小时为“不健康”游戏时间。

累计下线时间已满 5 小时，则累计在线时间和累计下线时间均清零，再上线重新累计在线时间和下线时间。

2) 超过健康游戏时间后的收益限制

为了促进未成年人养成健康游戏习惯，对未成年人在非健康游戏时间段的游戏收益上进行以下的限制和引导：

累计在线时间	游戏收益
0－3 小时内	正常
超过 3 小时后，5 小时内	降为正常值的 50%
5 小时以上	降为 0

游戏收益=游戏中与游戏角色成长升级相关的所有数据（包括但不限于经验值、荣誉值、声望值、称号等）的提升＋获得的包括道具、装备、虚拟货币等在内的虚拟财产。

3) 系统提示及游戏收益

游戏 累积时间	玩家状态	系统提示/游戏收益
1 小时	未成年人登录游戏 1 小时	您累计在线时间已满 1 小时。 /游戏收益（经验、金钱等）正常
2 小时	未成年人登录游戏 2 小时	您累计在线时间已满 2 小时。 /游戏收益（经验、金钱等）正常
3 小时	未成年人登录游戏 3 小时	您累计在线时间已满 3 小时，请您下线休息，做适当身体活动。 /游戏收益（经验、金钱等）正常
4-5 小时	未成年人登录游戏 4 小时	您已经进入疲劳游戏时间，您的游戏收益将降为正常值的 50%，为了您的健康，请尽快下线休息，做适当身体活动，合理安排学习生活。 /游戏收益（经验、金钱等）将降为正常值的 50%，并在此后每 30 分钟警示一次

游戏 累积时间	玩家状态	系统提示/游戏收益
>5 小时	未成年人登录游戏 5 小时后更换角色登陆	您已进入不健康游戏时间，为了您的健康，请您立即下线休息。如不下线，您的身体将受到损害，您的收益已降为零，直到您的累计下线时间满 5 小时后，才能恢复正常 /进入不健康游戏时间后，每 15 分钟提示：防沉迷信息，游戏收益（经验、金钱等）为零
0 小时	未成年人下线 5 小时	游戏收益（经验、金钱等）正常
/	用户填写过个人信息并经验证为成年人	游戏收益（经验、金钱等）正常
/	未填写防沉迷信息账号登陆游戏	默认纳入防沉迷，系统提示防沉迷资料补填

3. 防沉迷系统的设计目的

- 防止未成年人过度游戏，倡导健康的游戏习惯，保护未成年人的合法权益。
- 帮助法定监护人了解其监护对象是否参与此网络游戏以及是否受到防沉迷系统的保护等情况。
- 在实现上述目的的同时，兼顾成年玩家自主支配其游戏时间的合法权益。

4. 防沉迷系统特点

- 支持海量级的用户数据量。
- 使用大容量缓存技术，以降低系统成本。
- 能支持大并发数据访问，以支持百万级在线用户的查询。
- 可以方便的实现系统分布式扩展。
- 在峰值访问压力下，系统响应时间应在 100ms 内。

5. 系统设计容量及性能指标

- 可支持接入玩家用户量 10 亿以上。
- 同时可支持游戏量在 200 款以上。
- 可支持同时在线人数 100 万以上。
- 系统响应时间小于 100ms。
- 系统平均无故障率在 99.9%以上。

二、 产品功能

防沉迷系统目前包含如下功能：

1） 自动计算并累计被防沉迷玩家在线时长，到达特定累计时长后通知游戏服务器，由游戏服务器处理用户收益。

2） 自动记录并累计被防沉迷玩家离线时间。

3） 在同一款游戏中，同一被防沉迷玩家，在多个游戏区内的游戏时间将被累计。

4） 在同一款游戏中，同一未成年身份证登记的多个玩家，在游戏内的游戏时间将被累计。

第2章 产品接入

一、 接入流程

在完成对本产品的了解后，您可以在 SDOA 官方网站(http://open.sdo.com)上下载 SDK，开始接入开发。

下载的 SDK 包含接入开发所需的程序组件、示例代码、测试小工具等内容。

如果需要联调、测试，您需要在官方网站登记游戏服务器地址。技术接入过程如下图所示：



图 2．防沉迷接入流程示意图

二、 接入开发

要完成防沉迷功能的接入开发，需在服务端程序中接入防沉迷服务端组件辅助防沉迷流程的实现。服务端组件位于 SDK 包中，包括 Windows 环境的版本和 Linux 环境的版本，\fcmsdk\Win\Win.fcmsdk_x32.1.5.11.1\FCMsdkBase.h 为组建头文件。

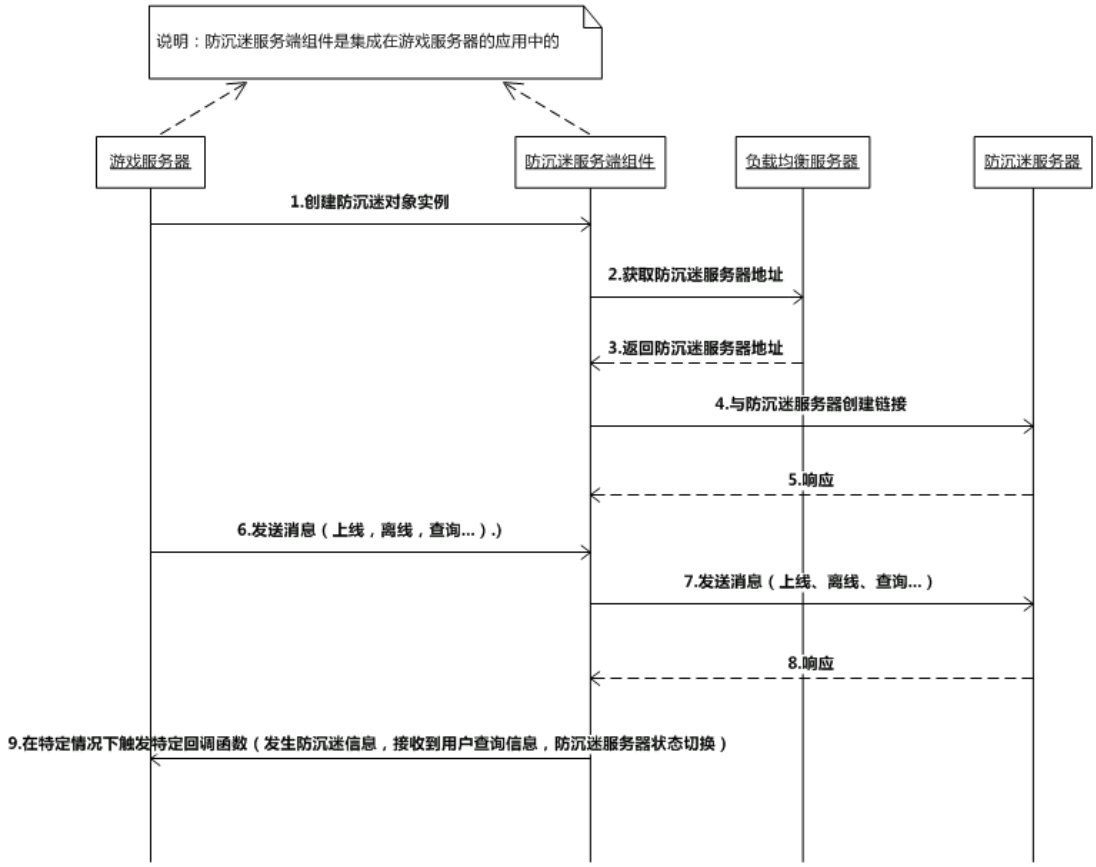


图 3．防沉迷流程示意图

防沉迷流程如上图所示，游戏服务器首先创建一个防沉迷对象实例（第 1 步），防沉迷组件通过负载均衡服务器获取防沉迷服务器地址（第 2 步），负载均衡服务器返回防沉迷地址给服务端组件（第 3 步），防沉迷服务端组件与防沉迷服务器创建链接（第 4 步）。链接创建成功，防沉迷服务器做出响应（第 5 步）。游戏服务器发送玩家上线、离线、查询等消息给防沉迷组件（第 6 步），防沉迷组件再将消息发送给防沉迷服务器（第 7 步），防沉迷服务器会根据防沉迷规则做出响应（第 8 步），防沉迷组件根据实际情况调用应用方定义的回调函数（第 9 步）。

在不同的操作系统下，应用方需进行不同的操作：

1. Windows：

1) 在游戏服务器端调用 fcmsdk.dll 的接口，并将 fcmsdk.ini 文件和 fcmsdk.dll 放在同一个目录即可。

2) 测试是否配置成功：

当防沉迷系统在工作目录/ fcmlog / 下产生日志即说明防沉迷系统已经接入成功。

编译的调用示例代码如下：

```
    #include "FCMsdkBase.h"
    int func_callback(const char* szUserID, const char* szRoleID,int
iOnlineMinutes,int iOfflineMinutes){
     printf("call back id %s role %s ontime:%d offtime:%d\n",szUserID,
szRoleID,iOnlineMinutes,iOfflineMinutes);
     return 1;
    }

    void func_switch(int iNeedFCM){
     printf("call back iNeedFCM %d\n",iNeedFCM);
    }

    void func_Querycallback(const char* szUserID, const char* szRoleID,int
istate,int iOnlineMinutes,int iOfflineMinutes){
     printf("call back query id %s role %s state %d ontime:%d
offtime:%d\n",szUserID, szRoleID,istate ,iOnlineMinutes,iOfflineMinutes);
    }

    int main(){
     int nRetCode = 0;
     unsigned short gametype = 2;
     unsigned short areacode = 3;
     unsigned short serverCode = 4;

     CFCMSDKBase *pPointer = CreateSDKInstance();
     int iRet = pPointer->initFCMSDK(gametype, areacode, serverCode, &func_callba
&func_switch, &func_Querycallback);
     int time_val, time_val2;
     pPointer->FCMIDOnline("abc","abc",”192.168.0.1”);
     Sleep(1000);
     pPointer->FCMQueryState("abc","abc",”192.168.0.1”,&time_val,&time_val2);
     Sleep(1000);
     pPointer->FCMQueryStateNoBlock ("abc","abc",”192.168.0.1”);
    Sleep(1000);
     pPointer->FCMIDOffline("abc","abc",”192.168.0.1”);
     return nRetCode;
    }
```

2. Linux：

1) 解压配置文件，安装 expat-2.0.1 和 libghttp，分别进入 expat-2.0.1 和 libghttp 目录，依次执行如下三个步骤：
   - ./configure
   - make
   - make install
2) 在游戏服务器端调用 libfcmsdk.so 或者 libfcmsdk.a 的接口，并将 fcmconfig 放在/etc/下即可。
3) 测试是否配置成功：
   当防沉迷系统在工作目录/fcmlog/下产生日志即说明防沉迷系统已经接入成功
   编译的调用示例代码同 Windows 环境。

三、 配置说明

1. 防沉迷服务器端组件运行环境要求

防沉迷服务端组件运行需能够访问以下 IP：

环境	IP	端口	功能	备注
联调环境	61.172.251.197	7329	获取防沉迷服务器地址	
正式环境	61.172.251.22	4387	获取防沉迷服务器地址	

应用方获取到防沉迷服务器地址后，需同时保证 Telnet 防沉迷服务器地址是联通的。

2. 配置文件说明

Windows 下配置文件名为:fcmsdk.ini，Linux 下配置文件名为:fcmconfig。

```
[GameSet]
NeedFCM=1               #1 需要防沉迷；0 不需要防沉迷
gametype=41             #游戏类型
areacode=999            #区号，没有的话可以写 1
serverCode=36           #服务器号，没有的话可以写 1
IPAddr=61.172.251.197 #测试环境防沉迷服务器 dispatch 地址
portNum=7329            #测试环境防沉迷服务器 dispatch 端口
szURL=Protect/SessionSvrDispatch.asp   #固定值不用修改
sdidlogin=0         #0 为 pt 账号登陆，1 为数字账号登陆
```

四、 联调测试

在 SDOA 官方网站（http://open.sdo.com）测试平台上提交游戏服务器信息。

接入方可以自行完成对防沉迷产品接入的测试和检验。测试过程中发现不能解决的问题，可以联系盛大在线技术支持人员解决。

五、 上线验收

完成联调测试后，产品可以提交上线运营。盛大在线在收到提交的产品后，会对产品进行功能验收，并会有客户经理与接入方联系运营相关事宜。

